

Projeto de Bloco: Ciencia da Computacao

Teste de Performance - TP1

Eduardo De Sa Abrahao

Engenharia de Software

Relatorio TP1 - Teste de Performance

****Aluno:**** Eduardo De Sa Abrahao

****Curso:**** Engenharia de Software

Objetivo

Listagem de arquivos em Linux, ordenacao com Bubble/Selection/Insertion Sort e analise de hashtable, pilha e fila com medicao de tempo e memoria.

Parte 1 - Manipulacao de Arquivos Linux

Listagem de 12.000 arquivos gerada com `scripts/gerar\_listagem.sh` (equivalente a `find ... | sort > data/listagem\_arquivos.txt`).

Arquivo: `data/listagem\_arquivos.txt`

Parte 2 - Programa 1: Algoritmos de Ordenacao

Arquivo: `src/sort\_algorithms.py`

Algoritmo	Tempo (s)	Complexidade
-----	-----	-----
Bubble Sort	9.4082	$O(n^2)$
Selection Sort	5.5504	$O(n^2)$
Insertion Sort	0.0022	$O(n^2)$

****Analise:**** Bubble e Selection confirmam comportamento quadratico. Insertion Sort foi rapido porque a listagem ja estava parcialmente ordenada (melhor caso $O(n)$).

Grafico: `output/sort\_comparison.png`

Parte 3 - Programa 2: Estruturas de Dados

Arquivo: `src/data\_structures.py`

Estrutura	Tempo (s)	Memoria (bytes)
-----	-----	-----
Hashtable	0.0928	1873597
Pilha	0.0009	109187
Fila	0.0021	101437

Posicoes consultadas: 1a, 100a, 1000a, 5000a e ultima. Operacoes de insercao e remocao executadas em cada estrutura.

Como Reproduzir

```
cd "Teste de Performance - TP1"
bash run_all.sh
```

Arquivos Entregues

- data/listagem_arquivos.txt
- src/sort_algorithms.py
- src/data_structures.py
- output/sort_results.txt
- output/structures_results.txt
- output/sort_comparison.png

Figura: output/sort_comparison.png

